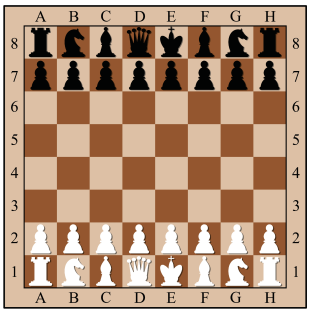
2 等比数列的前 n 项和



国际象棋起源于古代印度. 发明者将棋盘划分为 8 行 8 列，构成 64 个方格. 相传国王要奖励该发明者，问他有什么要求. 发明者说：“请在棋盘的第 1 个格子里放上 1 颗麦粒，在第 2 个格子里放上 2 颗麦粒，在第 3 个格子里放上 4 颗麦粒，依次类推，每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里放的麦粒数的 2 倍，直到放完 64 个格子为止. 请给我足够的麦粒以实现上述要求.”这位发明者要了多少颗麦粒？国王能实现他的要求吗？

这实际上是求以 1 为首项、以 2 为公比的等比数列的前 64 项的和：

$$S_{64}=1+2+2^2+\cdots+2^{62}+2^{63}.$$

如果用公比 2 乘上述等式的两边，就得到

$$2S_{64}=2+2^2+2^3\cdots+2^{63}+2^{64}.$$

可以发现，上面两式中有许多相同的项，两式相减可以消去这些项，得到

$$S_{64}=2^{64}-1.$$

这是一个二十位数，将这些小麦折算成质量（每千粒麦子的质量设为 40 g），会超过 7 000 亿吨. 即使到小麦年产量比较高的现代，全世界小麦年总产量也远低于 10 亿吨，国王根本满足不了发明者的要求.

一般地，设等比数列$\{a_n\}$的公比为 q，其前 n 项和为

$$S_n=a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1}.$$

将上式两边同乘公比 q，可得

$$qS_n=a_1q+a_1q^2+a_1q^3+\cdots+a_1q^n.$$

将两式相减，可得

$$S_n-qS_n=a_1-a_1q^n,$$

即

$$(1-q)S_n=a_1(1-q^n).$$

由此得到，当 $q\neq1$ 时，等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}.$$